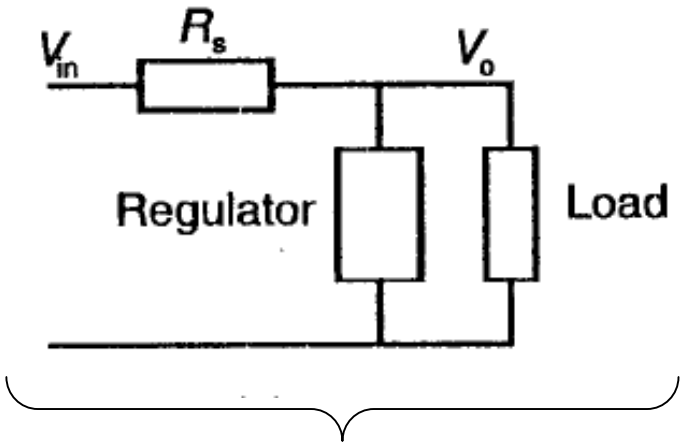
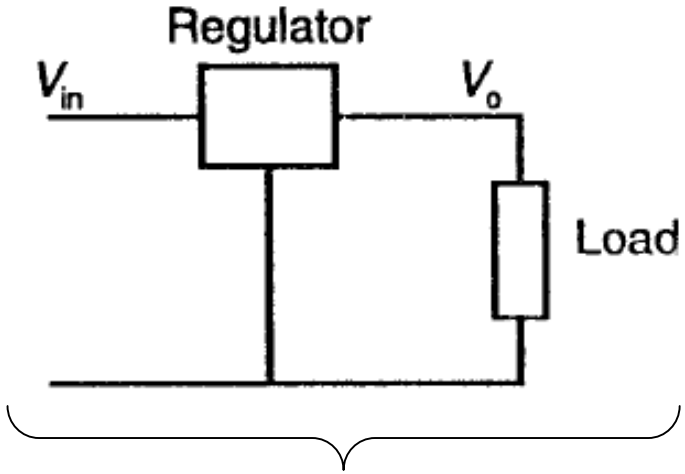
14. Транзисторни схеми на постоянно-токови стабилизатори на напрежение. Интегрални стабилизатори на напрежение. Стабилизатори на ток. Импулсни стабилизатори

Основни типове линейни стабилизатори

Термина “**линеен стабилизатор**” описва електронен регулатор, при който напрежението или тока се регулират/контролират от активно устройство / транзистор, който има поведение на променлив импеданс.



Шунтов (**паралелен**) **регулатор**: в стабилизатори на ток този тип регулатор обикновено е устройство с три извода, а в стабилизатори на напрежение – устройство с два извода.



Сериен (**последователен**) **регулатор**: в стабилизатори на ток този тип регулатор обикновено е устройство с два извода, а в стабилизатори на напрежение – устройство с три извода. Обикновено серийният регулатор е предпочитан поради по-добрата си ефективност.

Основни параметри на стабилизаторите (на напрежение)

Качествата на един стабилизатор на напрежение се определят от способността му да поддържа постоянно изходно напрежение при промяна на захранващото напрежение и на тока на товара.

Стабилизация по вход (в рамките на дадена промяна на входното напрежение и константен изходен ток):

$$\text{line regulation} = \frac{\Delta V_0}{V_0} \times 100\%$$

Коефициент на стабилизация по вход:

$$\text{stabilization factor} = \left(\frac{V_{in}}{V_0}\right)\frac{dV_0}{dV_{in}}$$

Стабилизация по ток (в рамките на дадена промяна на изходния ток при постоянно захранващо напрежение):

$$\text{load regulation} = \frac{\Delta V_0}{V_0} \times 100\%$$

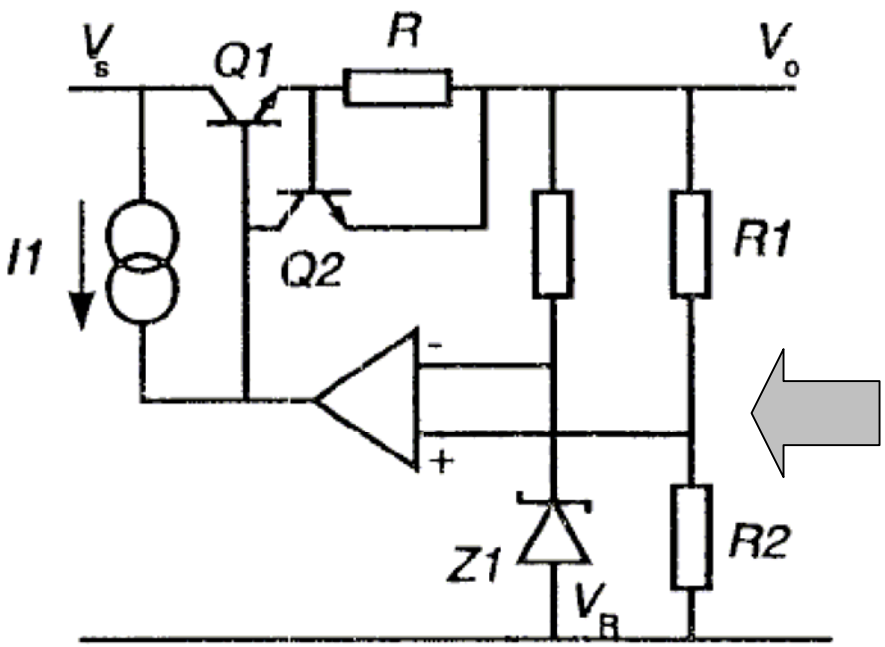
Изходно съпротивление:

$$\text{output resistance} = -\frac{dV_0}{dI_0}$$

Теория на последователните транзисторни регулатори

Коефициент на полезно действие, при входно напрежение на стабилизатора V_{in} и изходно напрежение V_o; I_L е тока през товара. За разлика от шунтовите регулатори (например с ценеров диод) ефективността не зависи от тока през товара.

$$\eta = \frac{I_L V_0}{I_L V_{in}} = \frac{V_0}{V_{in}}$$



$$V_0 \approx \frac{V_R(R_1 + R_2)}{R_2}$$

Опростена схема на последователен транзисторен регулатор с ограничение по ток (Q2). Недостатък на схемата е, че при постоянно състояние на късо съединение Q1 и радиатора му трябва да са оразмерени за постоянно протичащия ограничен от R ток на късо съединение.

Теория на последователните транзисторни регулатори – продължение

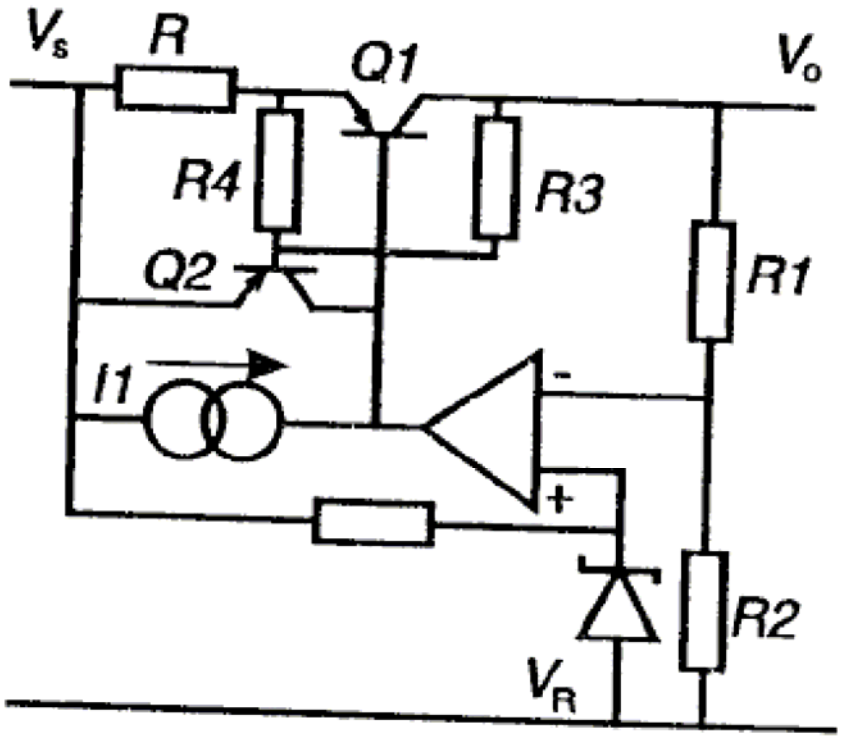


Схема на последователен транзисторен регулатор с ограничаване на мощността в режим на късо съединение.

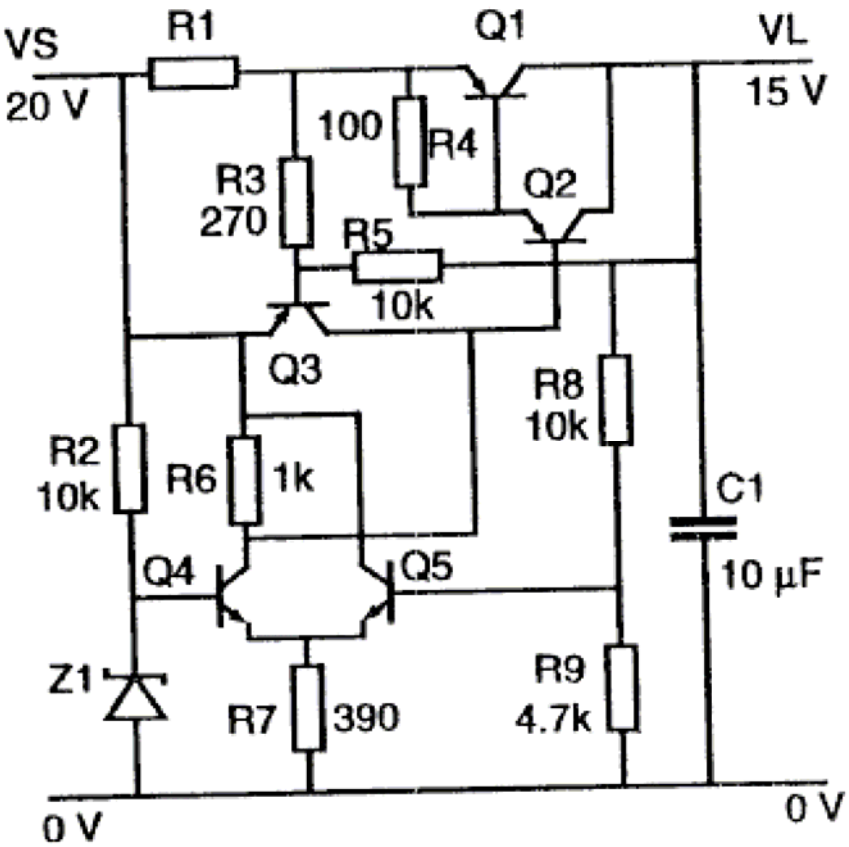
$$V_{be2} = -I_S R + \frac{R_4(V_0 - V_S)}{R_3 + R_4}$$

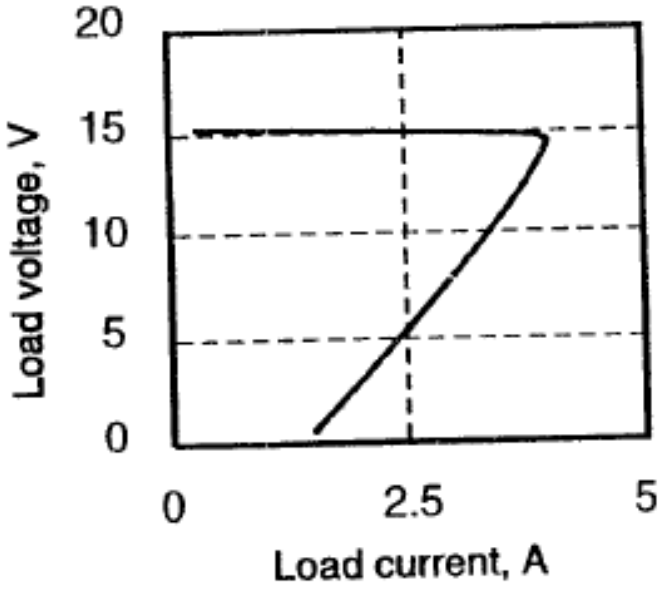
Транзистора се отпушва при $V_{be2} = V_t$ и тогава протича ток н акъсо съединение:

$$I_S \approx \frac{1}{R}\left(V_t + \frac{V_0 R_4}{R_3 + R_4} - \frac{V_S R_4}{R_3 + R_4}\right)$$

Както се вижда с намаляване на тока на товара I_S, намалява и изходното напрежение V_O, което в крайна сметка ограничава мощността върху Q1.

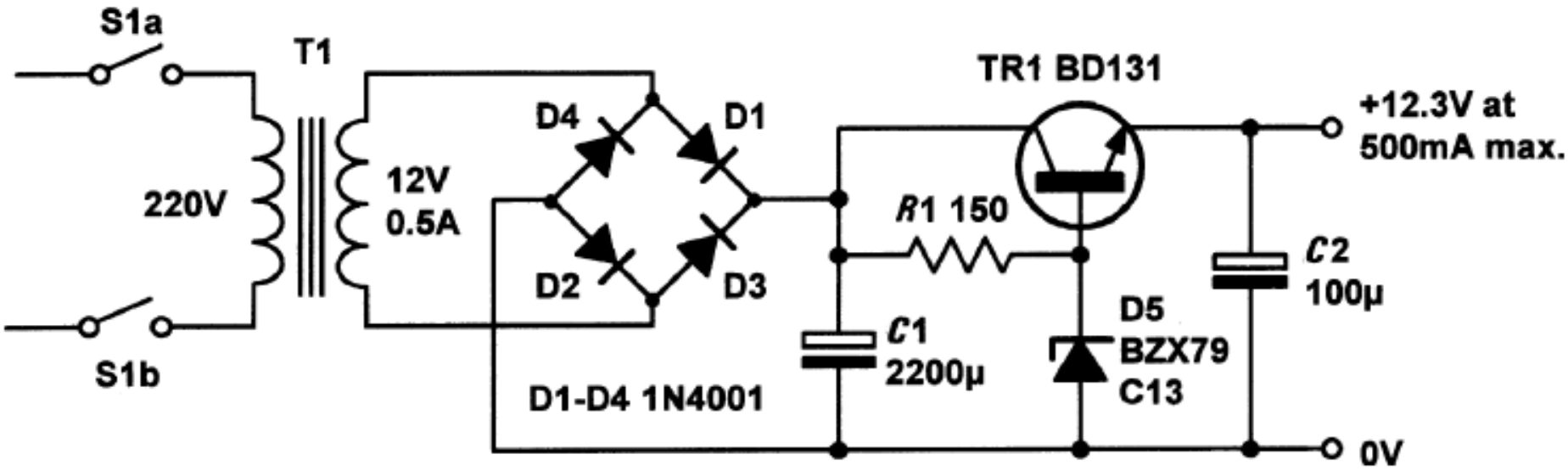
Теория на последователните транзисторни регулатори – продължение





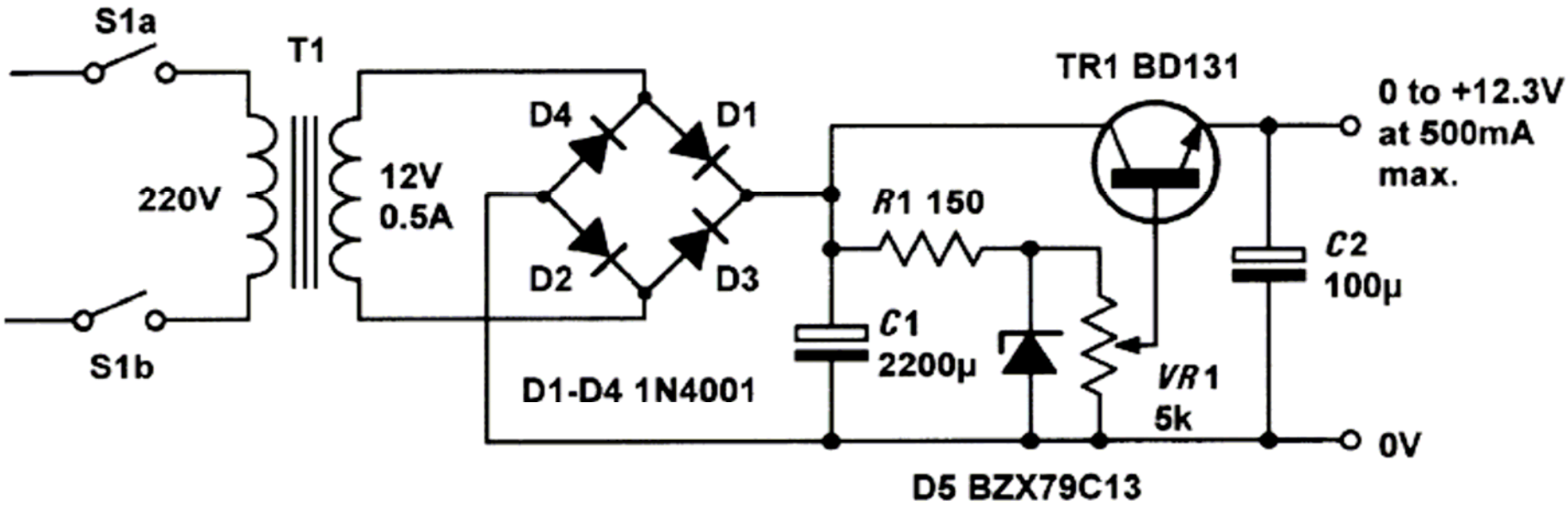
Серийният регулиращ транзистор представлява Дарлингтон двойката Q1-Q2. Q4-Q5 представлява усилвателя на обратната връзка, който сравнява опорно напрежение на ценеров диод с част от изходното напрежение. Q3 ограничава тока на товара и осигурява чупката в зависимостта на V_O от I_L.

Стабилизирано постоянно-токово захранване със сериен регулиращ транзистор



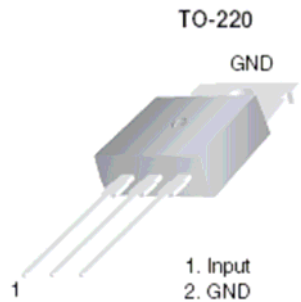
На практика транзистора TR1 е свързан като повторител на напрежение за ценеровия диод. Използваният ценеров диод D5 има стоност на ценеровото си напрежение 13V. Серийният регулиращ транзистор сваля допълнително един пад на напрежение върху диод (прехода база-емитер), в резултат на което изходното напрежение става 12.3V. Схемата може да осигури изходен ток от 500mA при монтиране на TR1 на подходящ радиатор.

Регулируемо стабилизирано постоянно-токово захранване със сериен регулиращ транзистор

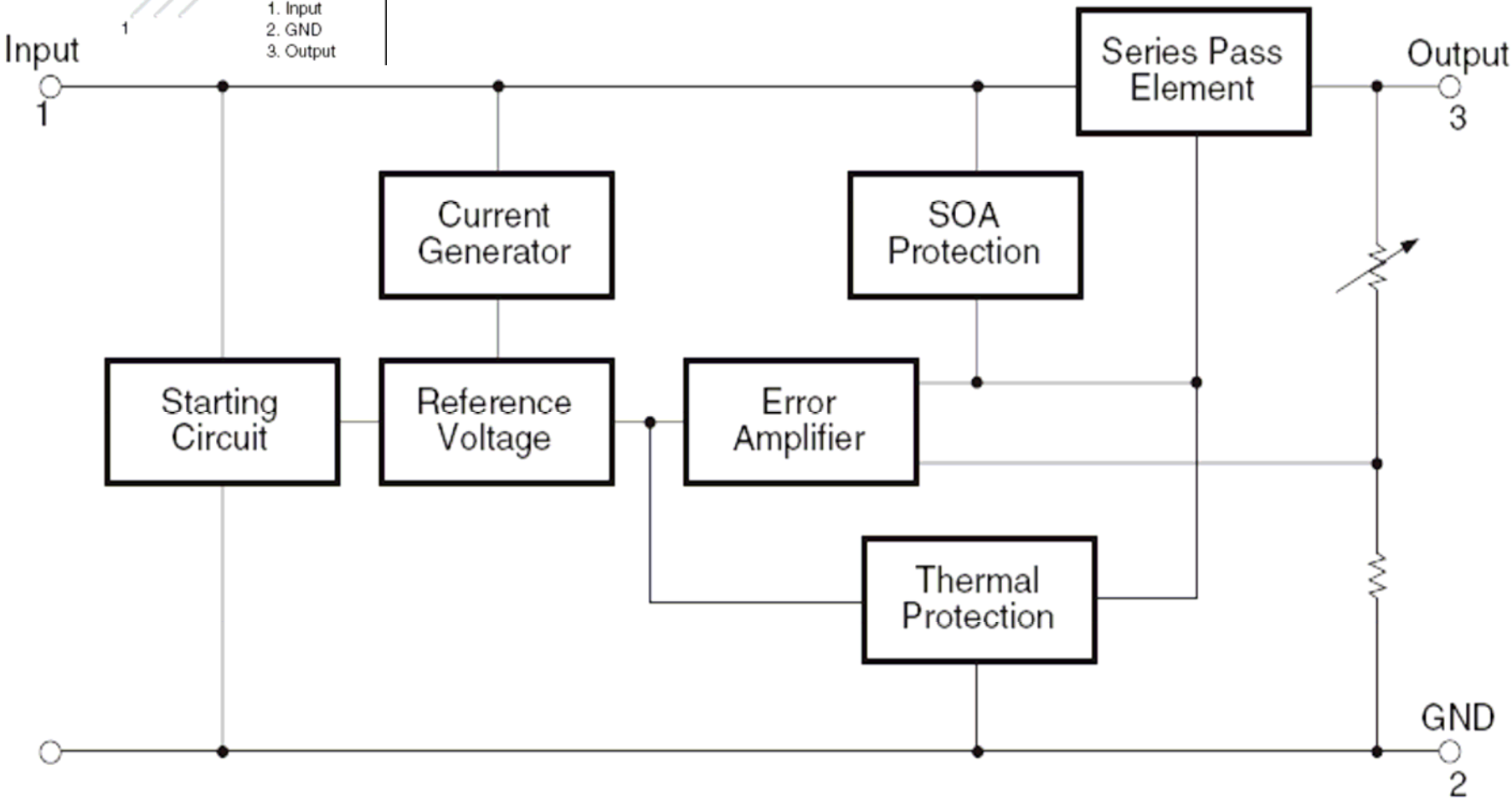


Входното напрежение за повторителя на напрежение, реализиран с TR1 се взема от потенциометър, чието изходно напрежение можеда се регулира между 0V и 13V, а оттам изходното напрежение – между 0V и 12.3V. Транзистора трябва да се монтира на значително по-голям радиатор спрямо предишната схема, тъй като особено при малки стойности на изхода на стабилизатора върху него пада значително напрежение, тоест отделя се голяма мощност.

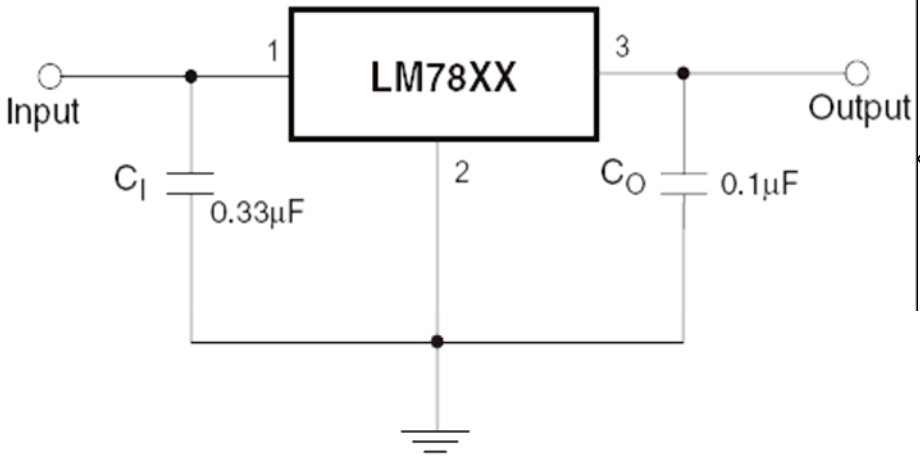
Интегрални стабилизатори на напрежение – LM78xx (фиксирани напрежения)



Фиксираните изходни напрежения за интегралната схема са 5V, 6V, 8V, 9V, 10V, 12V, 15V, 18V, 24V. Максималния изходен ток е 1A.

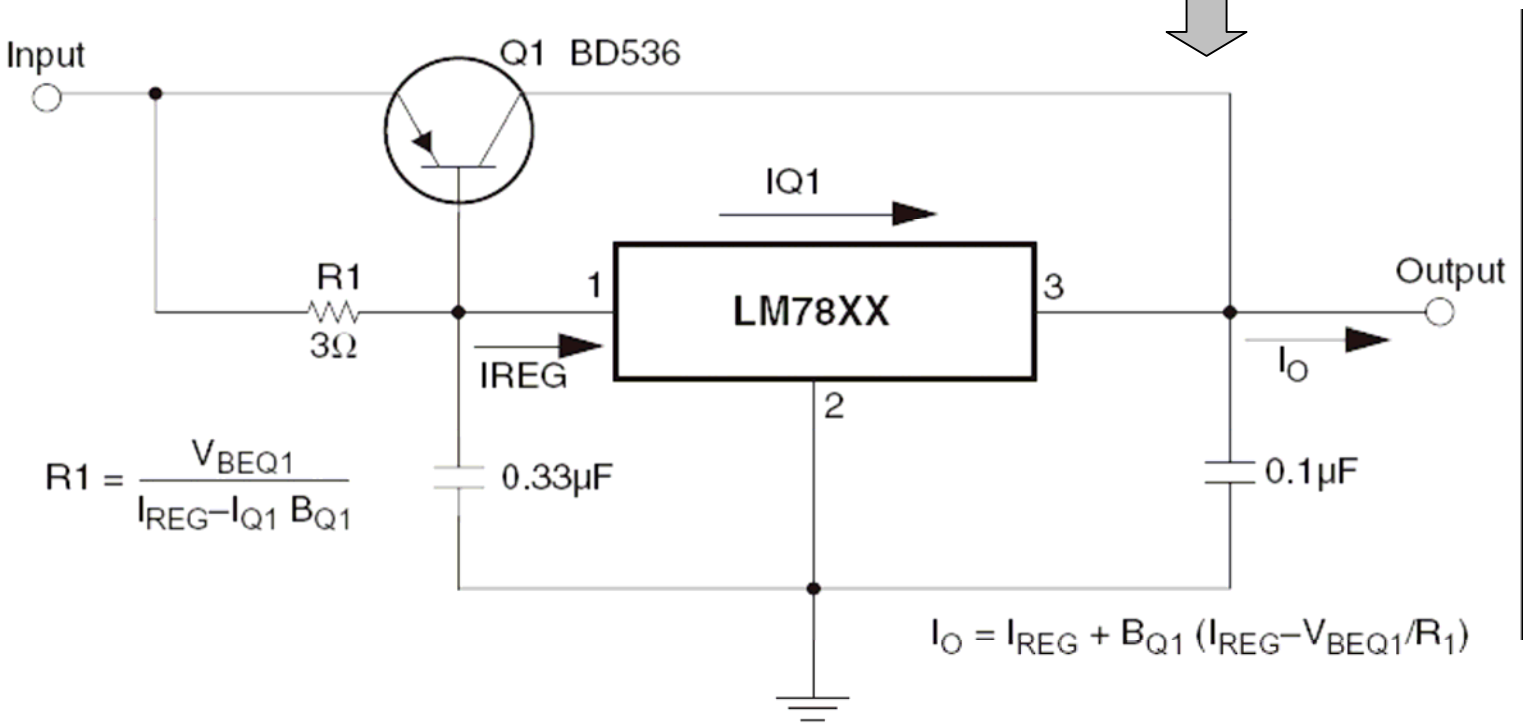


Интегрални стабилизатори на напрежение – LM78xx (фиксирани напрежения) – продължение

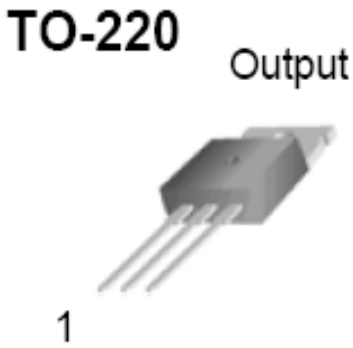


Базова схема на свързване на интегрален стабилизатор с фиксирано изходно напрежение

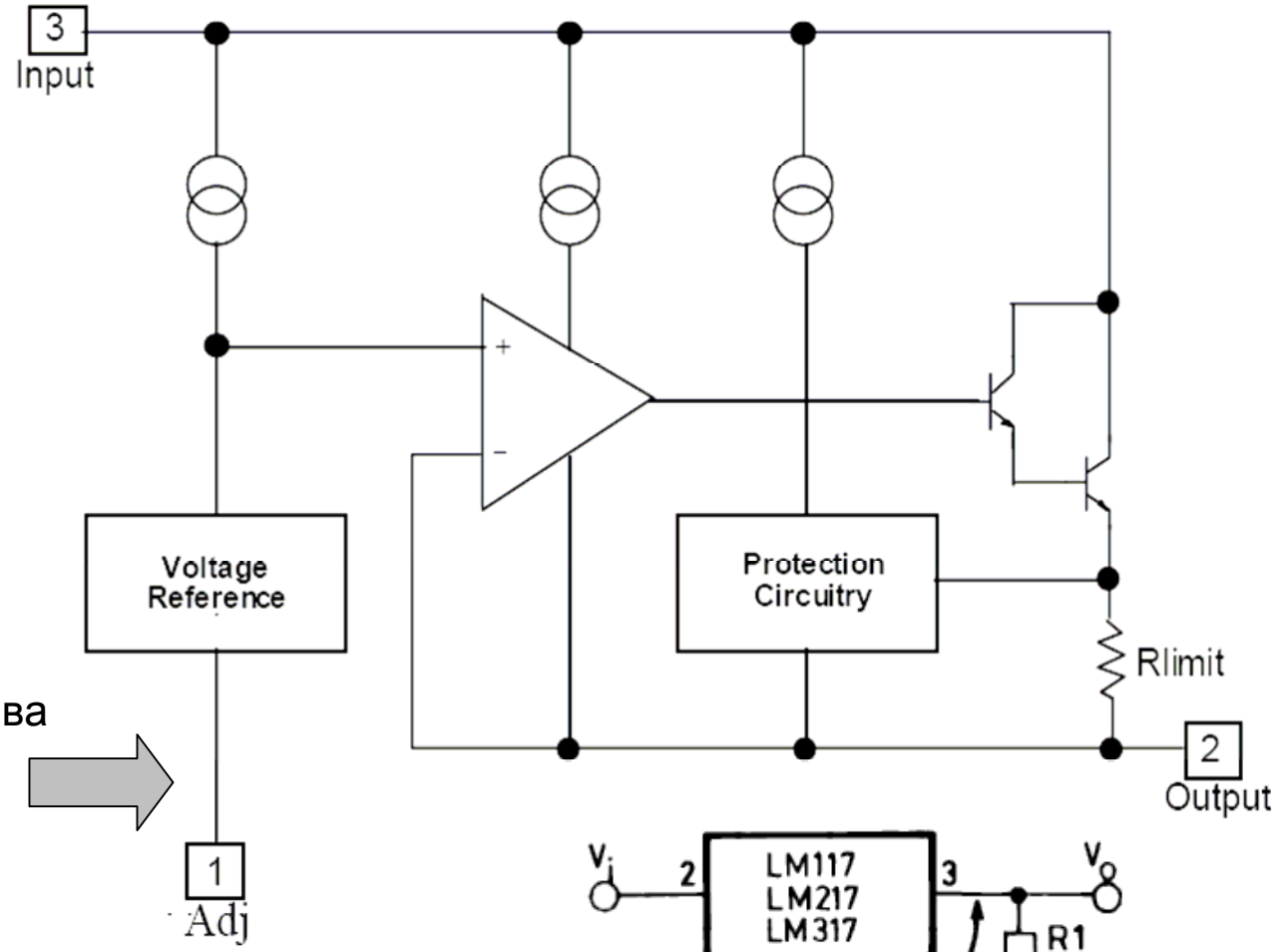
Схема с фиксирано изходно напрежение и увеличаване на изходния ток



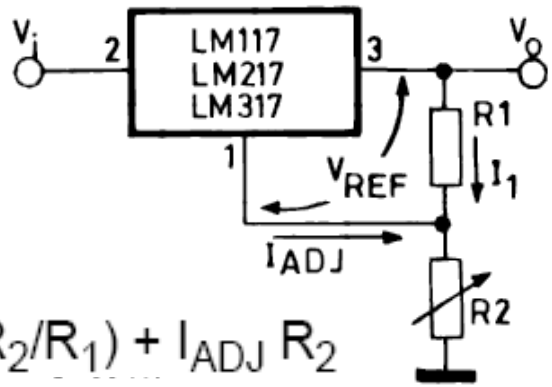
Интегрални стабилизатори на напрежение – LM317 (регулируем)



1. Adj 2. Output 3. Input



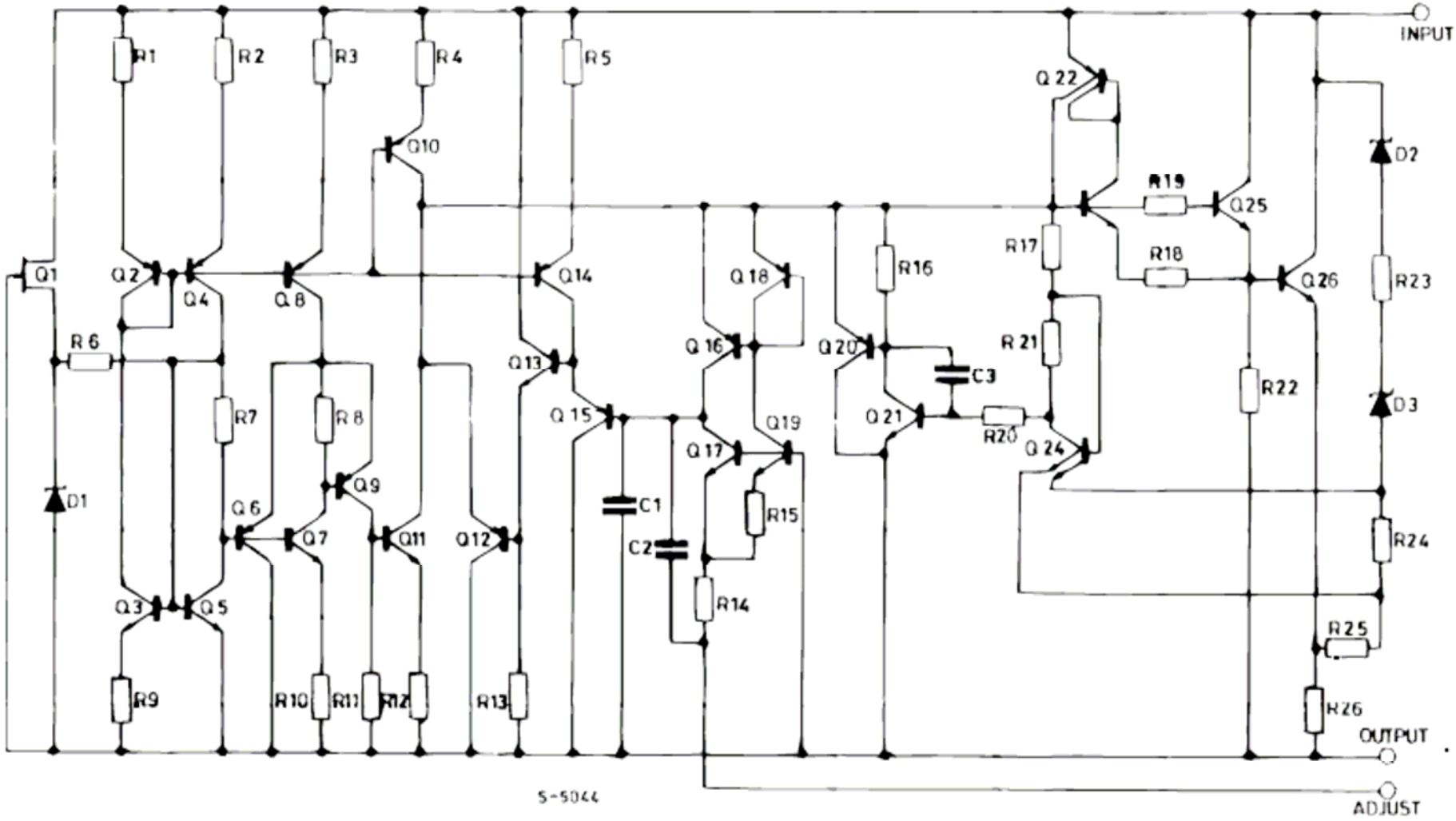
Вътрешна структура на LM317: компаратора сравнява изходното напрежение на извод 2 с напрежението на вътрешен опорен източник.



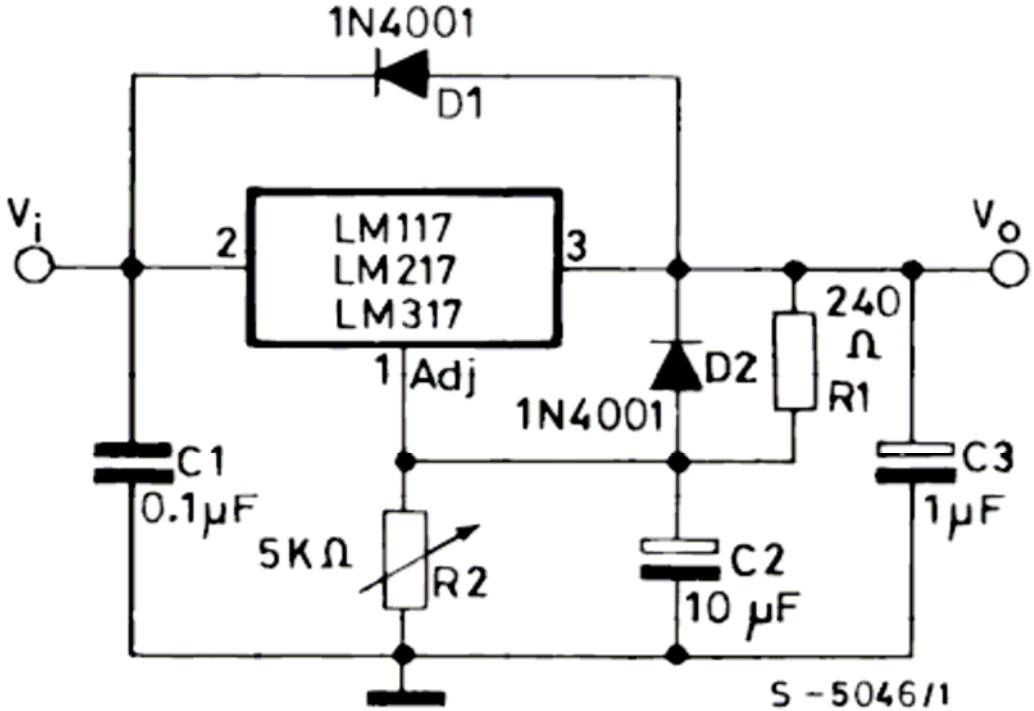
Опорното напрежение V_{REF}=1.25V. В повечето случаи $I_{ADJ}xR_2$ може да бъде пренебрегнат, тъй като I_{ADJ} е от порядъка на 100uA максимум.

$$V_O = V_{REF}\,(1 + R_2/R_1) + I_{ADJ}\,R_2$$

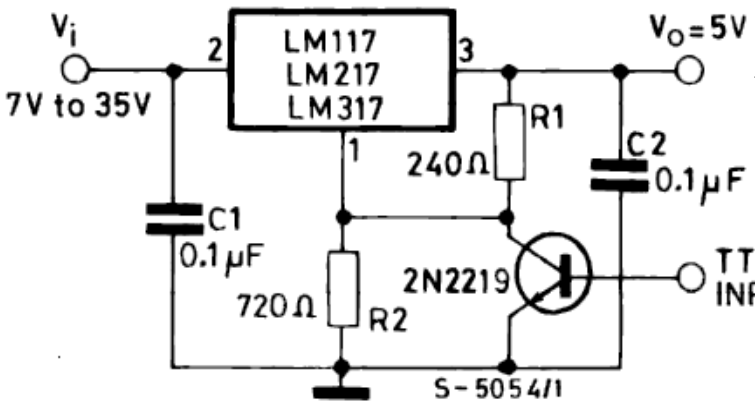
Интегрални стабилизатори на напрежение – LM317 (регулируем) – детайлна вътрешна структура



Интегрални стабилизатори на напрежение – LM317 (регулируем) - продължение

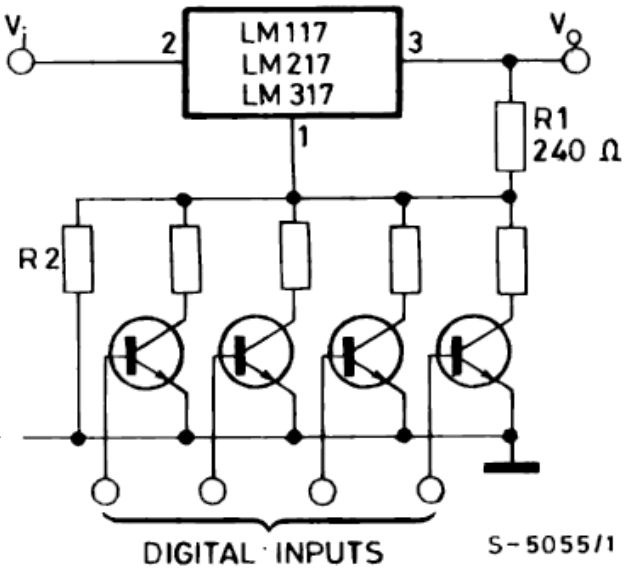


Модифицирана схема на регулируем стабилизатор със защита: D1 защитава от късо съединение по вход (и разреждане на изходните кондензатори през стабилизатора). D2 защитава от късо съединение по изход и разреждане на C2 през стабилизатора.

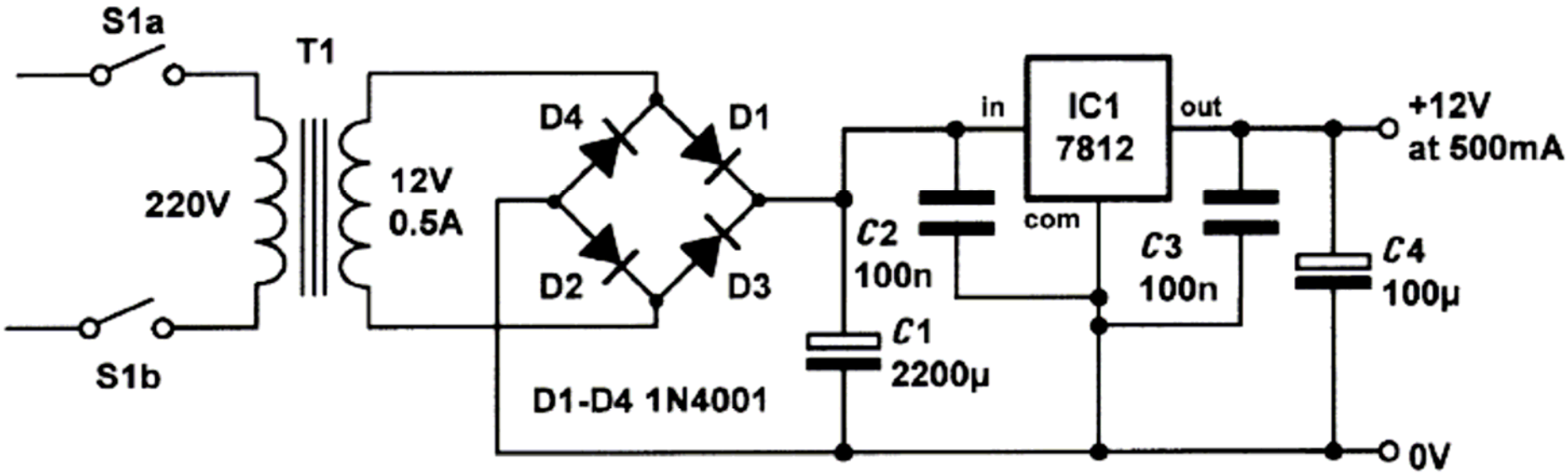


Стабилизатор на 5V с shut-down

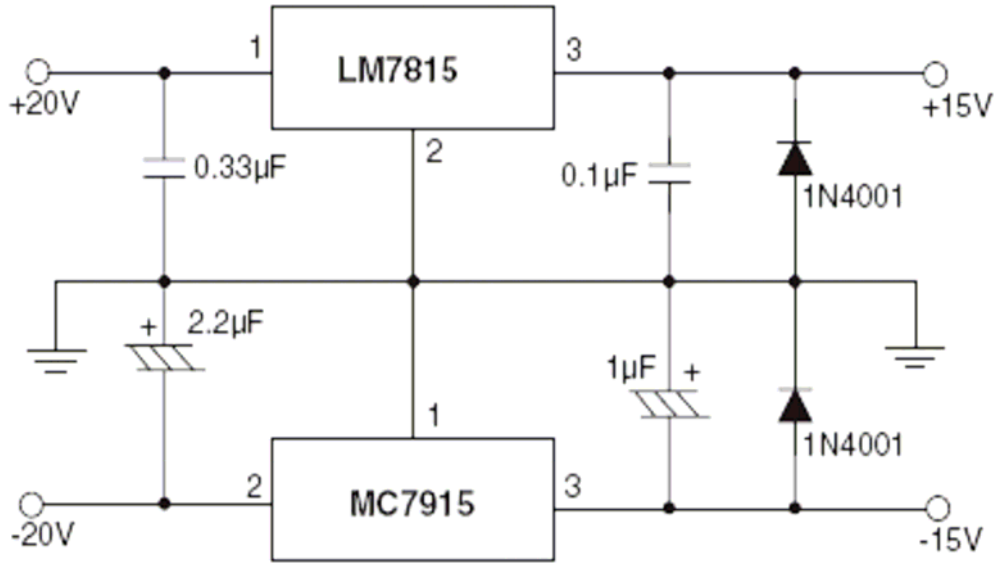
Цифрово програмируем стабилизатор



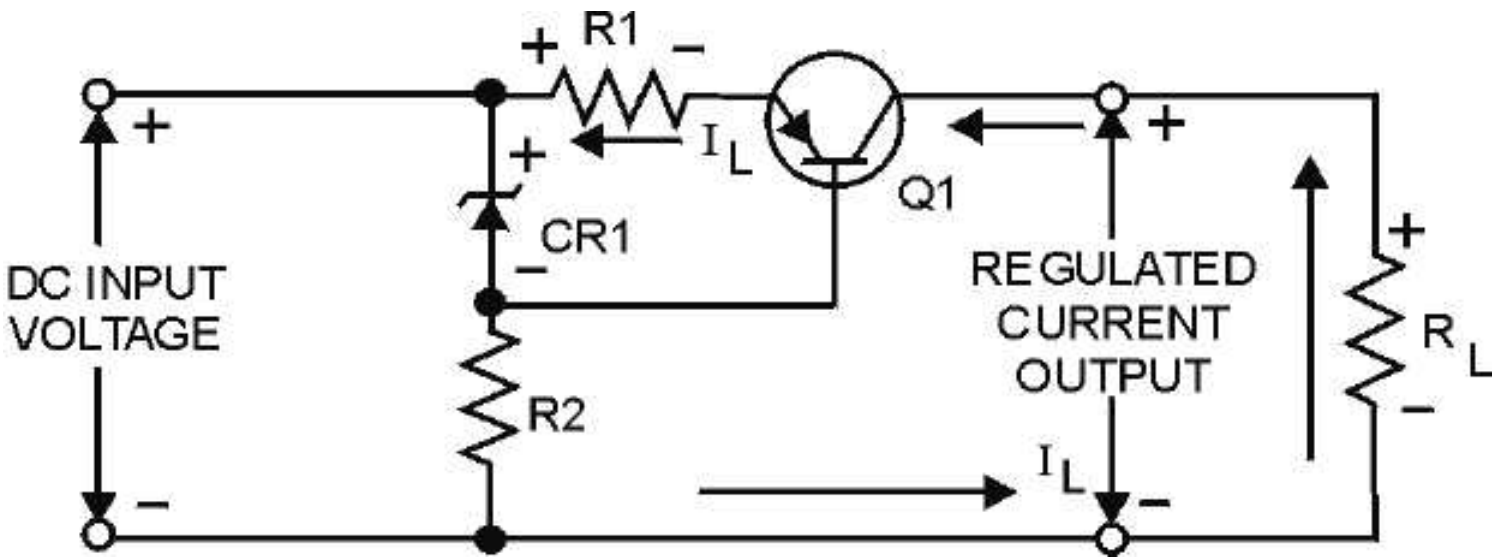
Стабилизирано постоянно-токово захранване с интегрален стабилизатор на напрежение



Интегрални триизводни стабилизатори на напрежение (IC1) се предлагат и за фиксираните стандартни напрежения – 3.3V, 5V, 12V, 15V с изходен ток от 1A, 2A, 5A. Като тяхно предимство може да се отбележи вградената термична защита и защита от късо съединение (по максимален ток).

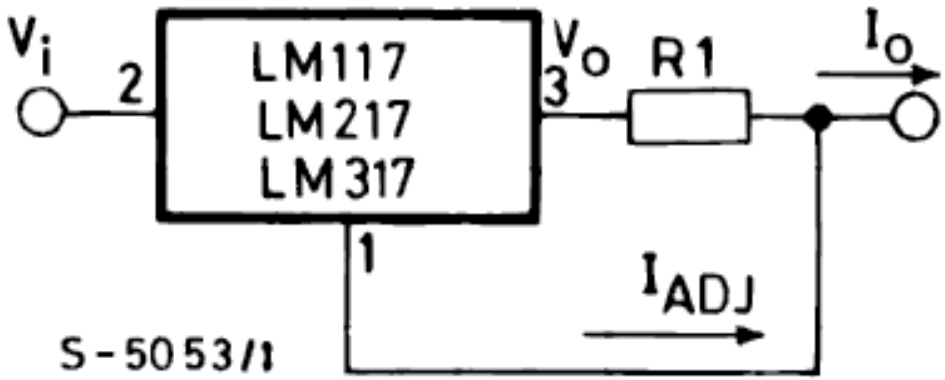


Транзисторен стабилизатор на ток



Опорното напрежение се получава върху ценеровия диод CR1. Като се има предвид постоянния пад на напрежение върху прехода емитер-база на Q1 (0.6V), това опорно напрежение на практика фиксира пада на напрежение върху резистора R1, което по закона на Ом определя тока I_L през Q1 и товара. Този ток се поддържа постоянен независимо от промените на товарното съпротивление R_L.

Стабилизатор на ток с интегрален стабилизатор LM317



$$I_O = \frac{V_{ref}}{R_1} + I_{ADJ} \approx \frac{1.25V}{R_1}$$

Импулсни стабилизатори на напрежение

За разлика от **линейните стабилизатори на напрежение**, които използват конвенционални аналогови техники, **импулсните стабилизатори** използват комутиращи елементи (транзистори), които бързо включват и изключват определени вериги. Често в англоезичната литература импулсните захранвания носят названието **SMPS** (**Switched Mode Power Supply**).

Основни предимства на импулсните регулатори:

• Голям динамичен обхват на входните напрежения;

• Висока ефективност – типично 80% и повече;

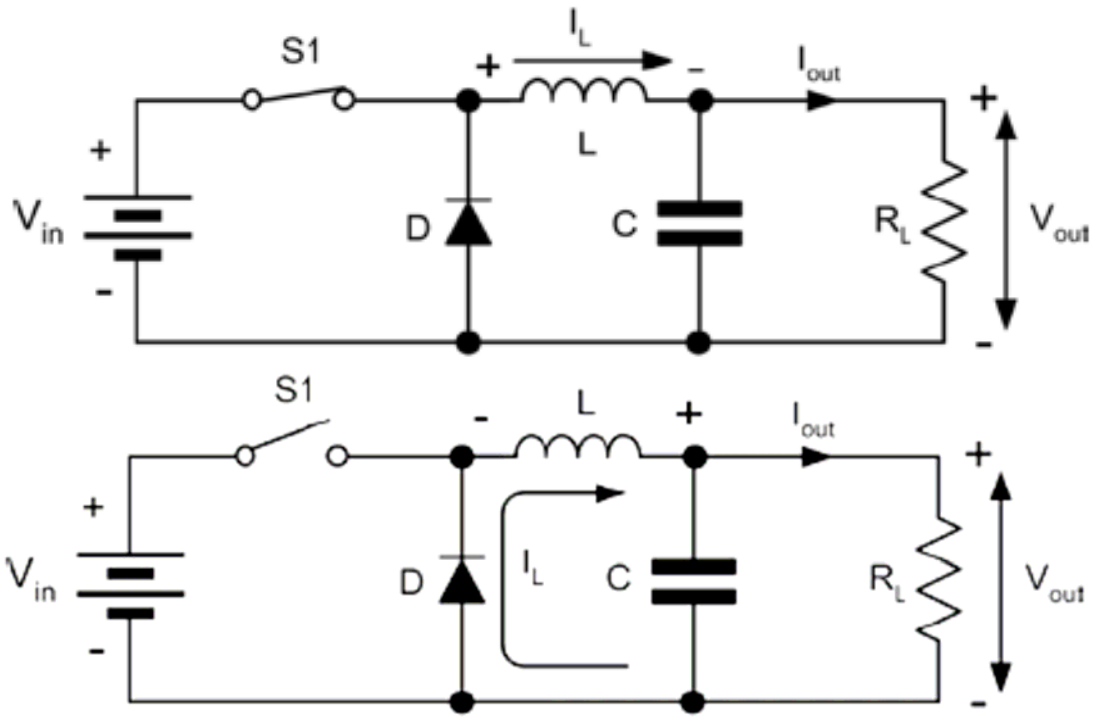
• Компактен размер и тегло.

Основни недостатъци на импулсните регулатори:

• Относително сложна схема;

• Генериране на значителни смущения и шум поради високочестотните (бързи) превключващи елементи.

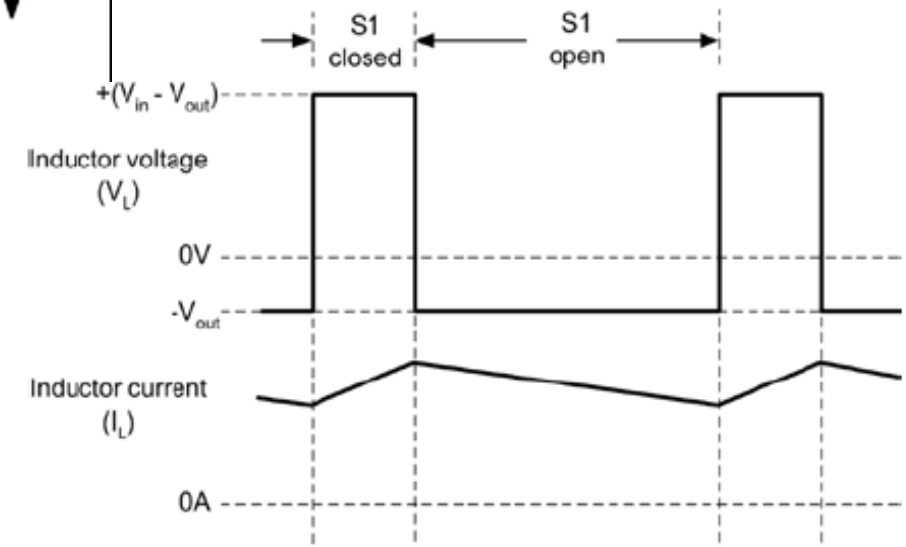
Принцип на работа на импулсен регулатор



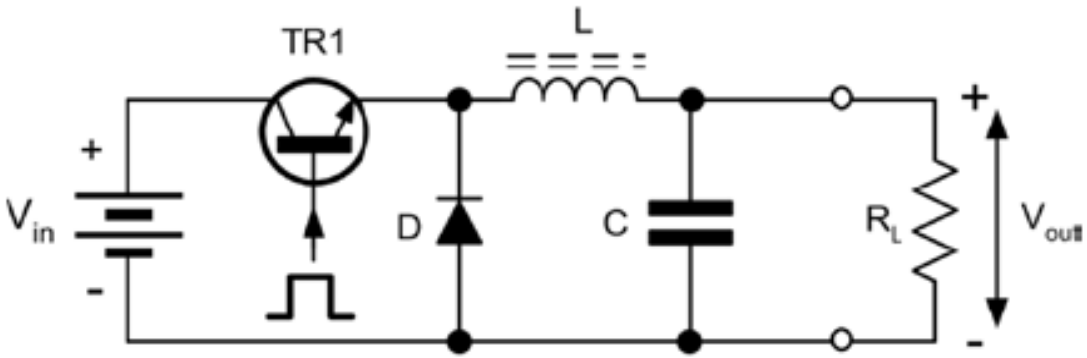
Ключът S1 е затворен: Диодът D е свързан в обратна посока и е запушен. Протича ток към товара R_L, който зарежда кондензатора C. Натрупва се енергия в индуктивността L

Ключът S1 се отваря: Индуктивността се стреми да поддържа тока през товара, като затваря веригата на тока през диода D.

По време на затвореното състояние на ключа пада на напрежение върху индуктивността е (V_{in} – V_{out}). При отворен ключ пада на напрежение върху индуктивността сменя поляритета си и става –V_{out}. За превключващ елемент S1 обикновено се избира транзистор.



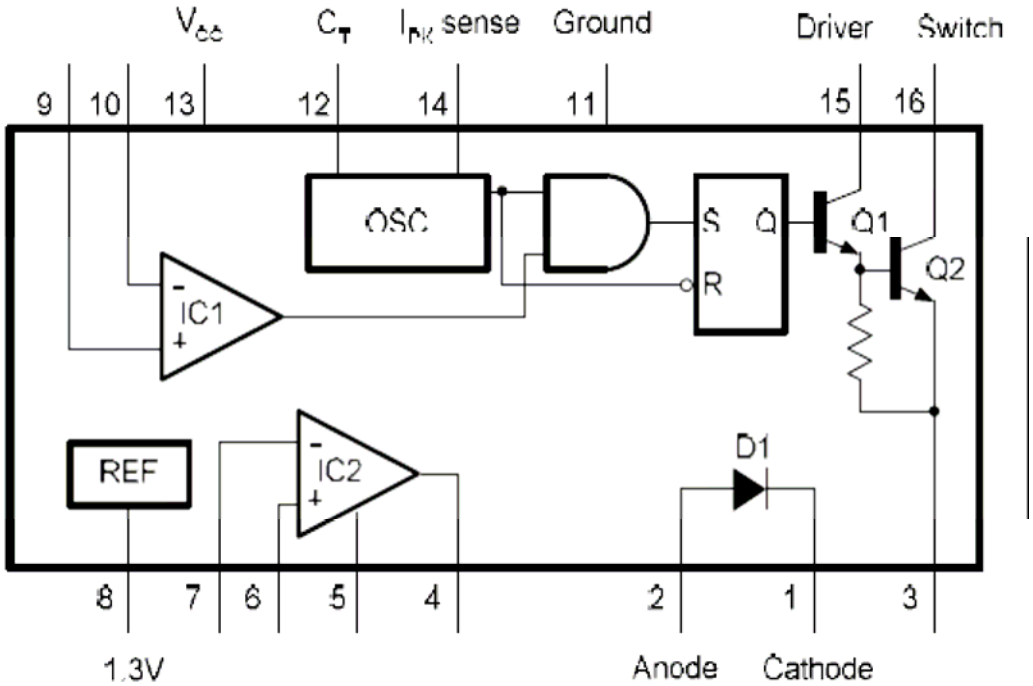
Понижаващ импулсен регулатор със сериен транзистор



Средният ток през индуктивността е равен на изходния ток I_{out}. Изходното напрежение има пулсации поради процеса на превключване, като изглаждането им до някаква степен е възможно чрез избора на по-голям филтриращ кондензатор C. Регулирането на постоянно ниво на изходното напрежение се постига чрез обратна връзка от изхода, която сравнява текущата и желаната стойност на изходното напрежение и променя коефициента на запълване на импулсите управляващи превключващия транзистор. По-голям коефициент на запълване увеличава изходното напрежение. Реализира се схема на широчинно-импулсна модулация (**PWM** = Pulse-Width Modulation). Превключващия транзистор може да бъде както биполярен, така и MOSFET.

Интегрални импулсни стабилизатори – LM78S40

Работната честота, на която работи схемата, може да бъде избрана между 100Hz и 100kHz, но практически се избира между 20kHz и 50kHz. Схемата съдържа два операционни усилвателя IC1 и IC2 и източник на опорно напрежение REF – 1.3V, който може да осигури ток до 10mA. IC1 сравнява част от изходното напрежение (получено от външен резистивен делител) с опорното напрежение, като модулира коефициента на запълване на PWM управляващ Дарлингтон двойката Q1-Q2. Ключовия транзистор Q2 може да осигури ток до 1.5A, като максималното му напрежение колектор-емитер е 40V. Ключовия диод D1 е вграден в интегралната схема. Скоростта на превключване на D1 и Q2 е между 300ns и 500ns, като от нея зависи ефективността на схемата.



Основни компоненти на импулсното захранване

